

Immunologischer Nachweis von Hühnereiweiß

Material:

Chemikalien

- PBS
- Tween 20
- Milchpulver
- 3M NaOH
- Ovalbumin-Stammlösung (250 µg/ml)
- Antikörper (primär, sekundär)
- Blockierlösung
- Waschlösung
- Stopplösung

Material

- Verschiedene Lebensmittel (Nudeln, Kekse, Kartoffelsnacks, etc)
- 1 ml Pipette
- Schere
- (Mörser, Ultrathurax, Ultraschall)
- Eppendorfs
- Tischzentrifuge

Aufgabenstellung:

Bestimmung des Auftretens und der Menge an Hühnereiweiß in Lebensmitteln

Durchführung:

1. Probenvorbereitung
 - a. 600 mg von verschiedenen Lebensmitteln abwiegen (harte Lebensmittel wie Nudeln zuerst aufweichen)
 - b. 1,5 ml PBS-Lösung zugeben und homogenisieren (zerreiben/ultrathuraxen/ultraschallbehandeln) bis ein flüssiger Brei entsteht
 - c. CAVE: Bei zähflüssigen Brei die Pipettenspitze mit der Schere abschneiden
 - d. Brei in ein Eppendorf-Gefäß transferieren und beschriften
 - e. 5 Minuten bei 13.400 rpm in der Tischzentrifuge abzentrifugieren.
[Jetzt sollten 2-3 Schichten sichtbar sein. Die schweren Stoffe bleiben unten, die für die Analyse vorgesehene Flüssigkeit befindet sich oben. Manchmal kann auch eine dritte Fettschicht oben auf liegen, durch die man im weiteren Schritt durchstechen muss]
2. Herstellen der Verdünnungsreihe (1:5)
 - a. 200µl Ovalbumin-Stammlösung mit 800 µl PBS mischen -> 50 µg/ml
 - b. Weitere Verdünnungen (jeweils µg/ml): 10 / 2 / 0,4 / 0,08 / 0,016 / 0,0032
 - c. Erstellen Sie auch von der Probe vier 1:5 Verdünnungen

01	02	03	04	05	06	07
50	10	2	0,4	0,08	0,016	0,0032 [µg/ml]

3. Antigenbeschichtung

- a. Von folgenden Lösungen werden jeweils 50 µl in die Vertiefungen einer Mikrowell-Platte pipettiert:
 - Negativprobe (PBS)
 - Je eine der Verdünnungsreihe (Ovalbumin)
 - Jede Probe
- b. 10 Minuten stehen lassen
- c. Die Platte kräftig ausschütten und mit den Öffnungen nach unten auf einen Stapel Papiertücher ausklopfen
- d. Jeweils 100 µl Blockierlösung in jede der Vertiefungen geben
- e. 5 Minuten warten, dann entleeren wie unter (3c)
4. Antikörperbindung
 - a. Jeweils 50 µl des primären Antikörpers (Rabbit Anti Ovalbumin) zugeben
 - b. 5 Minuten warten, dann entleeren wie unter (3c)
 - c. In Summe dreimal mit 150 µl Waschpuffer befüllen und wie unter 3c ausleeren
 - d. 50 µl des sekundären Antikörpers (Anti Rabbit) zugeben
 - e. 5 Minuten warten, dann entleeren wie unter (3c)
 - f. In Summe dreimal mit 150 µl Waschpuffer befüllen und wie unter 3c ausleeren
5. Farbreaktion und Stoppen
 - a. 50 µl Färbelösung (MBT) in jede Vertiefung zugeben
 - b. (Messung (kinetisch) bei 650 nm)
 - c. Nach 3 Minuten 100 µl Stopplösung zugeben
 - d. Die Platte im Elisa-Reader bei einer Wellenlänge von 450 nm messen

Auswertung:

Bestimmen Sie mit Hilfe einer zu erstellenden Standardkurve die Konzentration an Ovalbumin in den Proben

Lösungen:

PBS

- 137 mM NaCl 8 g
- 2,7 mM KCl 0,2 g
- 10 mM NaH₂PO₄ 1,44 g
- 3,5 mM K₂HPO₄ 0,24 g
- pH 7,4 (HCl)
- Summe 500 ml H₂O

Blockierlösung

- 1 % fettarmes Milchpulver (oder BSA)
- 0,05 % Tween 20
- in PBS

Antikörperlösungen

- AK 1:2.000
- in PBS

Waschpuffer

- 0,5 % Tween 20
- in PBS

Stopplösung

- 3 M NaOH